תקציר שיעור 3

עצם מורכב

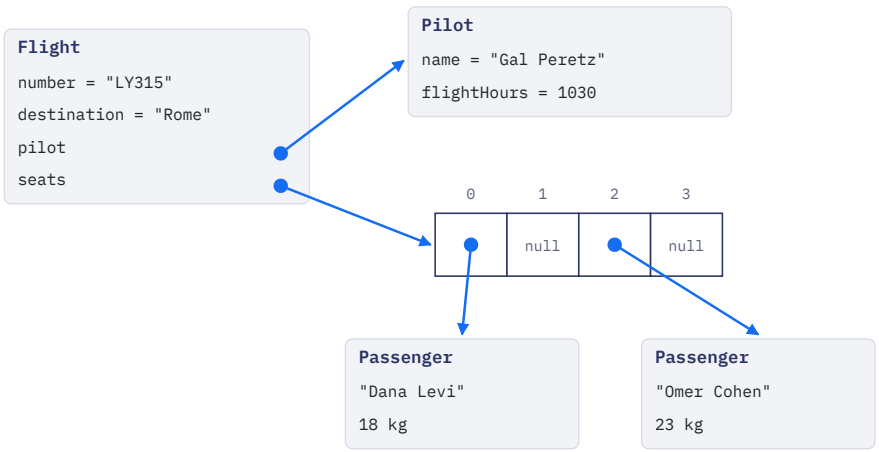
טיסה: טייס ושורת מושבים

מחלקה מורכבת היא מחלקה שיש לה תכונה מטיפוס של **מחלקה אחרת** או מערך של עצמים. העצם מחזיק הפניות לעצמים האלה, ושואל אותם כשהוא צריך את הנתונים שלהם.

לזכור

1. **מחלקה מורכבת.** יש לה תכונות מטיפוס מחלקה אחרת או מערך של עצמים; היא מחזיקה **הפניות** אליהם.
2. **כל מחלקה עושה את שלה.** ה-Flight מנהל מושבים; את הנתונים של הטייס והנוסעים הוא שואל מהם.
3. **העתקה.** העתקת תכונה מטיפוס מחלקה מעתיקה את החץ. מחליטים מה צריך להיות של העותק בלבד: מערך חדש? עצמים חדשים?

תרשים זיכרון: טיסה בזיכרון



עצם אחד, ובתוכו **שתי הפניות**: לטייס ולמערך של נוסעים.

דוגמאות מהשיעור

המחלקה Flight

```
class Flight
{
    private string number;
    private string destination;
    private Pilot pilot;              // one object
    private Passenger[] seats;        // an array of objects

    public Flight(string number, string destination,
                  Pilot pilot, int numSeats)
    {
        this.number = number;
        this.destination = destination;
        this.pilot = pilot;                    // comes from outside
        this.seats = new Passenger[numSeats];  // built here
    }
}
```

- **pilot** ו-**seats** הן תכונות שהטיפוס שלהן הוא מחלקה.
- **הטייס מגיע מבחוץ**: אותו טייס יכול להטיס הרבה טיסות.
- **הטיסה בונה את המושבים שלה**: **new Passenger[numSeats]**, כולם null.

פעולה בונה מעתיקה שמעתיקה מעט מדי

```
public Flight(Flight other)          // copy constructor?
{
    this.number = other.number;
    this.destination = other.destination;
    this.pilot = other.pilot;
    this.seats = other.seats;        // copies the ARROW
}

// Main:
Flight extra = new Flight(ly315);
extra.Book(1, new Passenger("Maya Ben-David", "312345678", 9));
Console.WriteLine(ly315.CountFree());   // 1 — ly315 changed too!
```

- **פעולה בונה מעתיקה** מקבלת עצם מאותה מחלקה ומעתיקה אותו.
- **this.seats = other.seats** מעתיק את החץ: שתי הטיסות חולקות מערך אחד.
- הזמנה בעותק מזמינה גם במקור. זו **העתקה שטוחה** (shallow copy).

שימו לב

! הטייס מגיע **מבחוץ** כפרמטר; המערך נבנה **בפנים**. בלי **new Passenger[numSeats]** בפעולה הבונה, **seats** הוא null.

! שתי טיסות עם אותו טייס חולקות עצם אחד: שינוי דרך טיסה אחת נראה גם דרך השנייה.

! **this.seats = other.seats** היא **העתקה שטוחה**: העותק והמקור חולקים מערך אחד.

! מערך חדש והעתקת התאים נותנים מושבים נפרדים, אבל **אותם נוסעים**. כדי ליצור גם נוסעים חדשים צריך העתקה עמוקה.

! מחוץ למחלקה לא נוגעים במערך **seats**. מזמינים מושב רק דרך **Book**.